

BÀI TẬP LỚN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (JAVA)

1. Mục tiêu

Xây dựng một ứng dụng Java Desktop sử dụng Swing, áp dụng các nguyên lý lập trình hướng đối tượng và tổ chức mã nguồn theo kiến trúc MVC đơn giản.

Đề tài thuộc dạng ứng dụng quản lý quy mô nhỏ (Quản lý sinh viên, thư viện, cửa hàng, lịch hẹn, chi tiêu,...).

Làm theo nhóm **02–03 sinh viên**.

2. Yêu cầu kỹ thuật

Ngôn ngữ

- Java 7+
- Java Swing

Kiến thức OOP bắt buộc

Chương trình phải thể hiện được:

- Đóng gói (Encapsulation)
- Kế thừa (Inheritance)
- Đa hình (Polymorphism)
- Trừu tượng (Abstract Class hoặc Interface)

Việc áp dụng phải hợp lý, không tạo hình thức để đối phó.

Kiến trúc chương trình

Khuyến khích tổ chức theo mô hình MVC đơn giản:

- model
- view
- controller
- service
- repository (nếu có)
- util
- exception

Yêu cầu chính là tách giao diện khỏi xử lý nghiệp vụ, không viết toàn bộ chương trình trong một lớp JFrame.

Giao diện

Sử dụng Java Swing.

Tối thiểu gồm:

- JFrame
- JTable
- JTextField
- JButton
- JOptionPane

Khuyến khích sử dụng thêm:

- JComboBox
- JMenu
- JTabbedPane
- ...

Chức năng

Tối thiểu phải có: Thêm / Sửa / Xóa / Tìm kiếm / Hiển thị danh sách

Khuyến khích: Sắp xếp / Lọc dữ liệu / Thống kê

Collection

Không sử dụng mảng để quản lý dữ liệu chính.

Sử dụng Collection Framework (ArrayList, HashMap,...).

Kiểm tra dữ liệu

Có kiểm tra dữ liệu đầu vào.

Có xử lý ngoại lệ.

Khuyến khích xây dựng ngoại lệ tự định nghĩa.

3. Hai mức thực hiện

Mức 1 (Đạt yêu cầu)

Phù hợp với sinh viên chỉ cần đạt học phần.

Yêu cầu:

- Chương trình chạy được.
- Đáp ứng các chức năng cơ bản.
- Áp dụng đúng các nguyên lý OOP.
- Lưu dữ liệu bằng:
 - File TXT
 - CSV
 - hoặc Object Serialization.

Mức 2 (Khuyến khích)

Dành cho nhóm muốn đạt điểm cao.

Có thể bổ sung một hoặc nhiều nội dung sau:

- SQLite hoặc MySQL (JDBC).
- Repository Pattern.
- Generic.
- Factory Pattern.
- Dashboard hoặc thống kê.
- Import/Export CSV.
- Giao diện nhiều cửa sổ.
- Logging.
- Unit Test.
- Chức năng mở rộng hợp lý khác.

4. Báo cáo nộp

Mỗi nhóm nộp:

- Source code Github (có file README.md mô tả chương trình và hướng dẫn chạy).
- Báo cáo PDF.

Tài liệu cần có tối thiểu các nội dung:

- Giới thiệu chương trình.
- Danh sách chức năng.
- Cấu trúc package.
- Class Diagram.
- Hướng dẫn chạy.
- Một số ảnh giao diện.

- Phân công công việc.

5. Báo cáo trực tiếp

Mỗi nhóm báo cáo trực tiếp với giảng viên.

Không yêu cầu slide trình chiếu.

Giảng viên sẽ:

- Kiểm tra chương trình.
- Hỏi từng thành viên về mã nguồn và thiết kế.
- Yêu cầu giải thích một số lớp hoặc chức năng.
- Có thể yêu cầu chỉnh sửa một chức năng đơn giản ngay trên mã nguồn (ví dụ: thêm trường dữ liệu, bổ sung kiểm tra dữ liệu, thêm chức năng tìm kiếm hoặc sắp xếp...).

Mỗi thành viên đều phải tham gia trả lời.

6. Quy định về AI

Sinh viên được phép sử dụng AI (ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude,...) để hỗ trợ học tập và lập trình.

Tuy nhiên, mọi thành viên phải:

- Hiểu mã nguồn đã nộp.
- Giải thích được thiết kế chương trình.
- Thực hiện được các yêu cầu chỉnh sửa cơ bản trong buổi báo cáo trực tiếp.

Điểm số được đánh giá dựa trên mức độ hiểu bài và khả năng vận dụng kiến thức, không dựa trên việc có hay không sử dụng AI.